

Laboratorio di Programmazione

Lezione 2 (Selezione)

1 Qual è l'output?	2
2 Qual è l'output?	3
3 Qual è l'output?	4
4 Qual è l'output?	5
5 Intero con segno	6
6 Multiplo di 10	7
7 Intervallo.....	8
8 Fizz Buzz.....	9
9 Pari o dispari	10
10 Divisione.....	11
11 Angoli di un triangolo.....	12
12 Conversioni	13
13 Retta.....	15

1 Qual è l'output?

```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     var (
6         a, b int = 10, 20
7         c int = 30
8     )
9     if a > b {
10         a = b
11     } else {
12         b = a
13     }
14     c = c + b + a
15     fmt.Println(a, b, c)
16 }
```

2 Qual è l'output?

Supponendo che l'utente inserisca da standard input

5 8 6

qual è l'output del seguente programma? Che cosa calcola?

```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5
6     var a, b, c int
7     var m int
8
9     fmt.Scan(&a, &b, &c)
10
11     if a < b {
12         if a < c {
13             m = a
14         } else {
15             m = c
16         }
17     } else {
18         if b < c {
19             m = b
20         } else {
21             m = c
22         }
23     }
24
25     fmt.Println(m)
26
27 }
```

3 Qual è l'output?

Cosa producono in output i seguenti programmi? Il loro funzionamento è identico?

```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     var a, b int = 10, 10
6     if a <= b {
7         fmt.Println("a <= b")
8     } else {
9         fmt.Println("a > b")
10    }
11 }
```

```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     var a, b int = 10, 10
6     if a <= b {
7         fmt.Println("a <= b")
8     }
9     if a > b {
10        fmt.Println("a > b")
11    }
12 }
```

4 Qual è l'output?

Confronta i programmi che seguono. Cosa stampano quando si inserisce da standard input il valore 150? E se si inserisce 40? I due programmi funzionano allo stesso modo?

```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     var a int
6     fmt.Scan(&a)
7
8     if a < 100 {
9         fmt.Println("a minore di 100")
10    } else if a < 200 {
11        fmt.Println("a compreso tra 100 e 200")
12    } else {
13        fmt.Println("a maggiore o uguale a 200")
14    }
15 }
```

```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     var a int
6     fmt.Scan(&a)
7
8     if a < 100 {
9         fmt.Println("a minore di 100")
10    }
11    if a < 200 {
12        fmt.Println("a compreso tra 100 e 200")
13    } else {
14        fmt.Println("a maggiore o uguale a 200")
15    }
16 }
```

5 Intero con segno

Scrivere un programma che legge da standard input un intero n e lo stampi *con segno*.

Esempio d'esecuzione:

```
$ go run interoconsegno.go
Inserisci numero: 5
+5
```

```
$ go run interoconsegno.go
Inserisci numero: 0
0
```

```
$ go run interoconsegno.go
Inserisci numero: -5
-5
```

6 Multiplo di 10

Scrivere un programma che legge da standard input un intero n e verifica se è multiplo di 10. (Suggerimento: ricordate l'operatore %).

Esempio d'esecuzione:

```
$ go run multiplo10.go  
Inserisci numero: 15  
15 non è multiplo di 10
```

```
$ go run multiplo10.go  
Inserisci numero: 20  
20 è multiplo di 10
```

7 Intervallo

Scrivere un programma che legga da standard input un intero voto e stampi:

- Errore se il voto non è compreso tra 1 e 100
- Insufficiente se il voto è compreso tra 1 e 60
- Sufficiente se il voto è compreso tra 61 e 70
- Buono se il voto è compreso tra 71 e 80
- Distinto se il voto è compreso tra 81 e 90
- Ottimo se il voto è compreso tra 91 e 100

Esempio d'esecuzione:

```
$ go run voto.go  
Inserisci il voto: 75  
Buono
```

```
$ go run voto.go  
Inserisci il voto: 90  
Distinto
```

```
$ go run voto.go  
Inserisci il voto: 110  
Errore
```


8 Fizz Buzz

Scrivere un programma che legge da standard input un numero intero e stampa "Fizz" se il numero è multiplo di 3, "Buzz" se il numero è multiplo di 5, "Fizz Buzz" se è multiplo sia di 3 sia di 5, e niente altrimenti.

Esempio d'esecuzione:

```
$ go run fizzbuzz.go
Inserisci un numero: 5
Buzz
```

```
$ go run fizzbuzz.go
Inserisci un numero: 4
```

```
$ go run fizzbuzz.go
Inserisci un numero: 15
Fizz Buzz
```

```
$ go run fizzbuzz.go
Inserisci un numero: 6
Fizz
```

9 Pari o dispari

Scrivere un programma che legge da standard input un intero n e decide se è pari o dispari.

Esempio d'esecuzione:

```
$ go run paridispari.go
Inserisci un numero: 10
10 è pari
```

```
$ go run paridispari.go
Inserisci un numero: 11
11 è dispari
```

10 Divisione

Scrivere un programma che legga da standard input due numeri interi a e b e calcoli il risultato della divisione a/b . Se b è uguale a 0, il programma stampa Impossibile.

Esempio d'esecuzione:

```
$ go run divisione.go
Inserisci due numeri:
5 2
Quoziente = 2.5
```

```
$ go run divisione.go
Inserisci due numeri:
5 0
Impossibile
```

11 Angoli di un triangolo

Scrivere un programma che legga da standard input le ampiezze di due angoli di un triangolo e stampi, se possibile, l'ampiezza del terzo angolo. Ricordate che in un triangolo la somma delle ampiezze degli angoli interni è 180° .

Esempio d'esecuzione:

```
$ go angolitriangolo.go
Inserire le ampiezze dei due angoli: 50 60
Ampiezza terzo angolo = 70°

$ go angolitriangolo.go
Inserire le ampiezze dei due angoli: 150 70
I due angoli non appartengono ad un triangolo
```

12 Conversioni

Scrivere un unico programma che:

- Legga da standard input un valore intero che specifica una conversione da effettuare:
 1. secondi → ore
 2. secondi → minuti
 3. minuti → ore
 4. minuti → secondi
 5. ore → secondi
 6. ore → minuti
 7. minuti → ore
 8. minuti → anni e giorni

Gestite l'inserimento di un valore di scelta non compreso tra 1 e 8.

- Legga da standard input un valore reale da convertire.
- Stampi a video il valore convertito.

Esempio d'esecuzione:

```
$ go run conversioni.go
Scegli la conversione:
1) secondi -> ore
2) secondi -> minuti
3) minuti -> ore
4) minuti -> secondi
5) ore -> secondi
6) ore -> minuti
7) minuti -> giorni e ore
8) minuti -> anni e giorni
: 8
Inserisci il valore da convertire: 7200
7200 minuti corrispondono a 0 anni e 5 giorni
```

```
$ go run conversioni.go
Scegli la conversione:
1) secondi -> ore
2) secondi -> minuti
3) minuti -> ore
4) minuti -> secondi
5) ore -> secondi
6) ore -> minuti
7) minuti -> giorni e ore
8) minuti -> anni e giorni
: 1
Inserisci il valore da convertire: 3618
3618 secondi corrispondono a 1.005 ore
```

```
$ go run conversioni.go
Scegli la conversione:
1) secondi -> ore
2) secondi -> minuti
3) minuti -> ore
4) minuti -> secondi
5) ore -> secondi
6) ore -> minuti
7) minuti -> giorni e ore
8) minuti -> anni e giorni
: 9
Scelta errata
```

13 Retta

Scrivere un programma che legga da standard input 4 valori a virgola mobile:

- i primi due valori sono il coefficiente angolare m e il termine noto q di una retta r definita dall'equazione $y = m \cdot x + q$.
- il terzo e il quarto valore sono le coordinate x_p e y_p di un punto p nel piano.

Il programma deve determinare se il punto p sta sopra o sotto la retta r , o appartiene ad essa. Notate che il punto $p = (x_p, y_p)$ appartiene alla retta r se $y_p = m \cdot x_p + q$. Sta invece sotto alla retta se $y_p < \dots$ e sopra se $y_p > \dots$

```
$ go run retta.go
Inserisci m e q: 1 0
Inserisci x e y: 5 5
Il punto appartiene alla retta
```

```
$ go run retta.go
Inserisci m e q: 1 1
Inserisci x e y: 5 5
Il punto sta sotto la retta
```